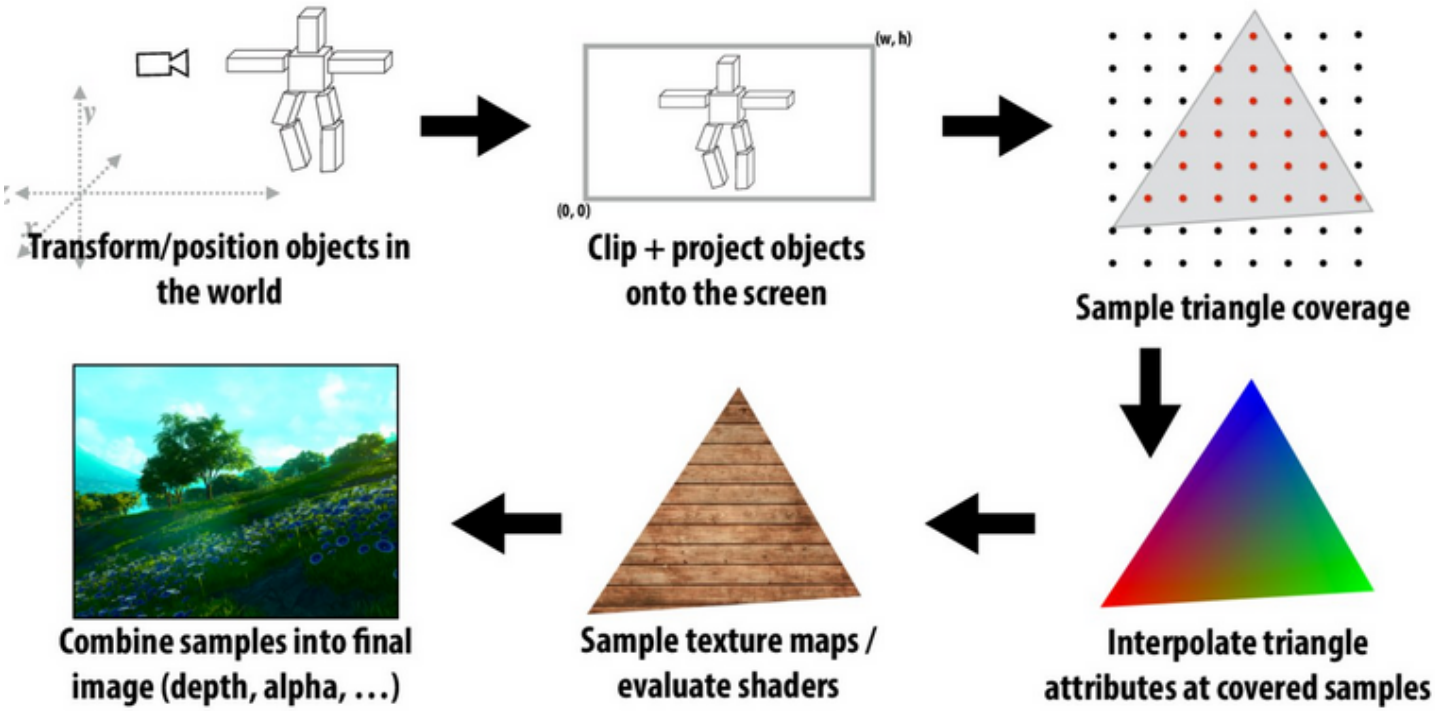
Računarska grafika
Projektovanje

Vesna Marinković

Mesto projektovanja u grafičkoj protočnoj obradi

- Nakon odsecanja u odnosu na 3D zapreminu pogleda, a pre rasterizacije vrši se projektovanje na ravan



Pojam projektovanja

- 3D objekte je potrebno prikazati na 2D uređajima za prikaz

Pojam projektovanja

- 3D objekte je potrebno prikazati na 2D uređajima za prikaz
- Prikazuje se projekcija 3D objekta na ravan

Pojam projektovanja

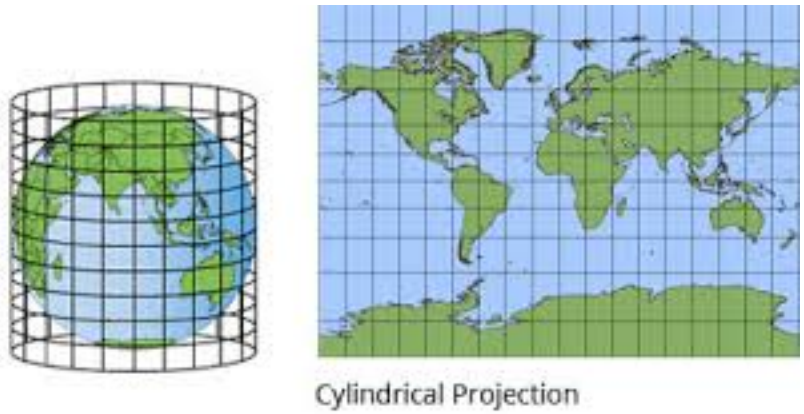
- 3D objekte je potrebno prikazati na 2D uređajima za prikaz
- Prikazuje se projekcija 3D objekta na ravan
- Projekcija je preslikavanje iz koordinatnog sistema dimenzije n u koordinatni sistem dimenzije manje od n

Pojam projektovanja

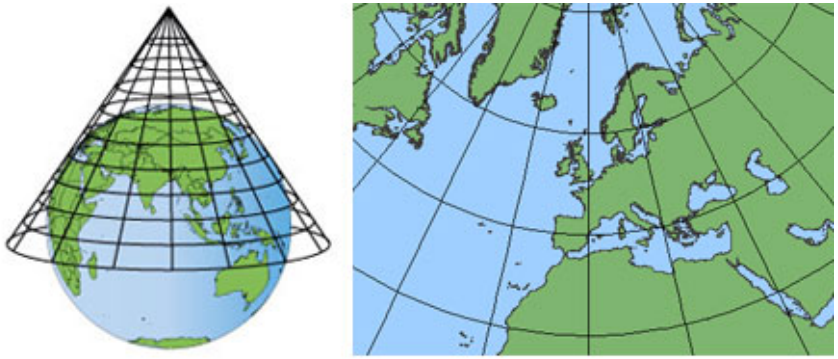
- 3D objekte je potrebno prikazati na 2D uređajima za prikaz
- Prikazuje se projekcija 3D objekta na ravan
- Projekcija je preslikavanje iz koordinatnog sistema dimenzije n u koordinatni sistem dimenzije manje od n
- Projekcije koje preslikavaju u ravan nazivaju se planarne projekcije

Neplanarne kartografske projekcije

- Postoje i projekcije koje nisu planarne
- Cilindrična projekcija – projekcija na valjak opisan oko sfere
- Konusna projekcija – projekcija na kupu opisanu oko sfere



Cylindrical Projection



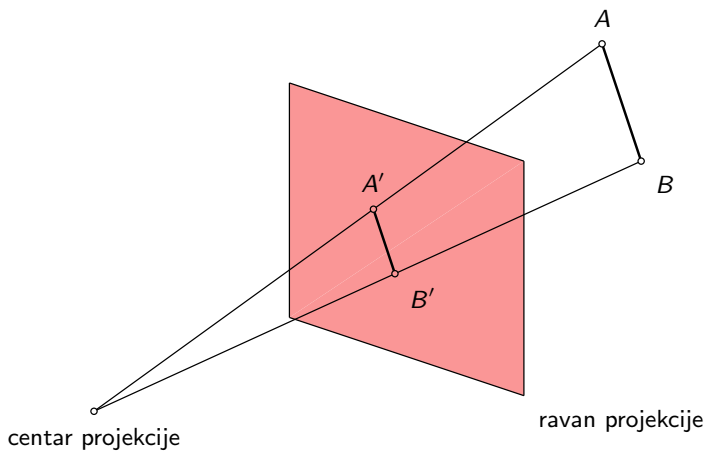
Conical Projection

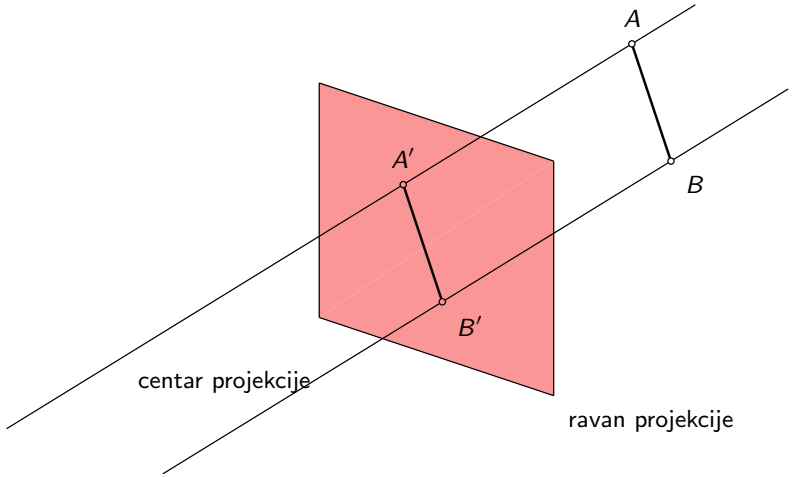
Osnovna podela planarnih projekcija

- Projekcija iz 3D u 2D je određena centrom projekcije i ravni projekcije

Osnovna podela planarnih projekcija

- Projekcija iz 3D u 2D je određena centrom projekcije i ravni projekcije
- Razlikujemo:
  - perspektivnu projekciju – centar projekcije je na konačnom rastojanju od ravni projekcije
  - paralelnu projekciju – centar projekcije je na beskonačnom rastojanju od ravni projekcije

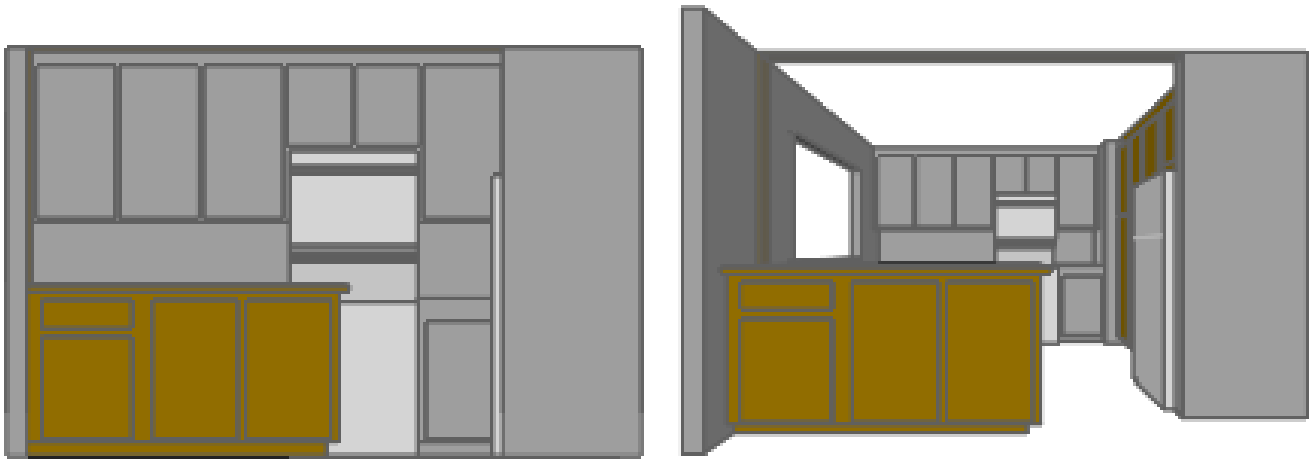




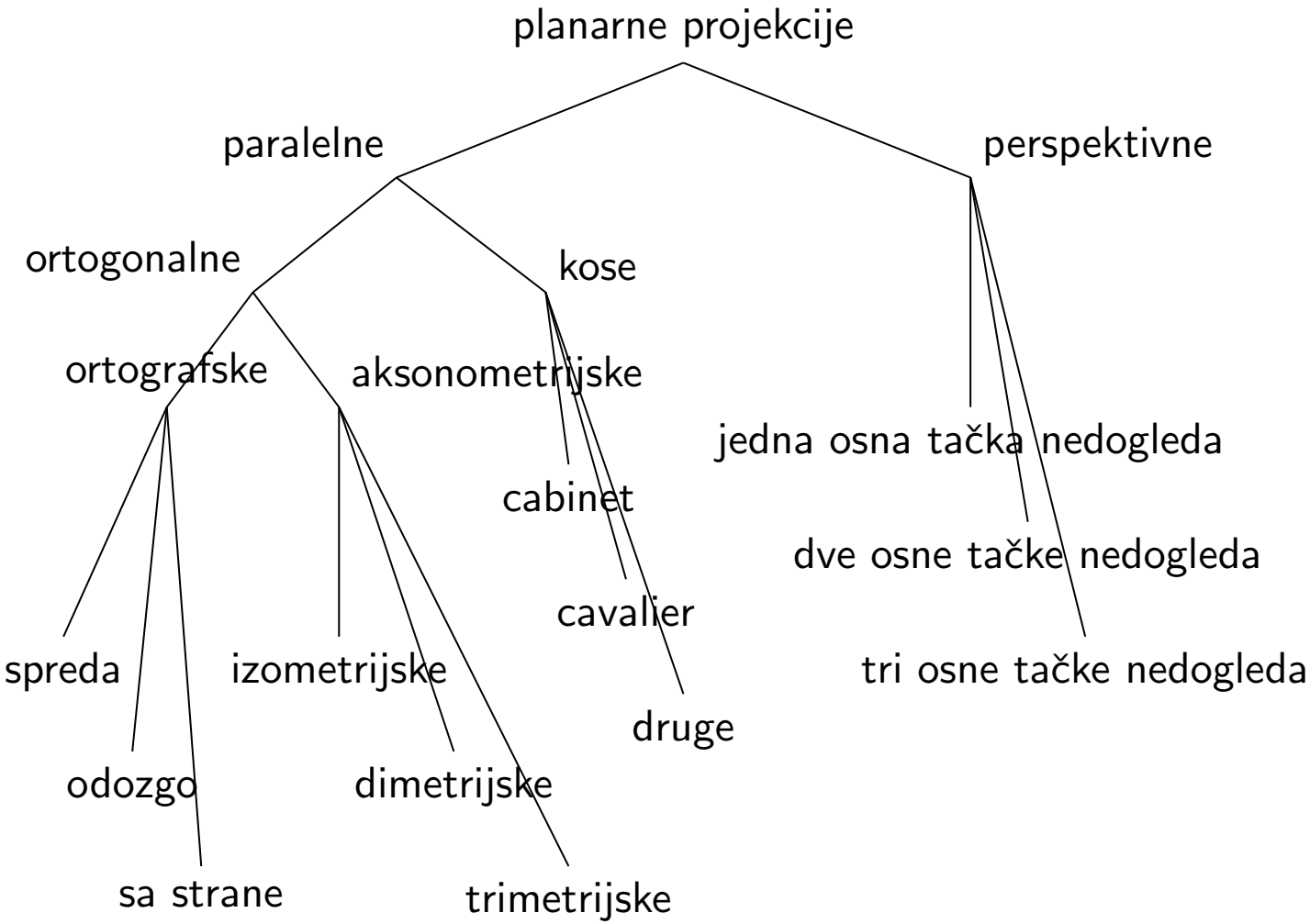
Osnovna podela planarnih projekcija

- Ako su homogene koordinate centra projekcije (x, y, z, W):
  - kod perspektivne projekcije to je konačna tačka $(x, y, z, 1)$
  - kod paralelne projekcije to je beskonačno daleka tačka $(x, y, z, 0)$
- Perspektivna projekcija čiji je centar beskonačno daleka tačka je upravo paralelna projekcija
- Kod perspektivne projekcije eksplicitno se zadaje centar projekcije, dok se kod paralelne projekcije češće zadaje pravac projekcije

Paralelna vs. perspektivna projekcija



Podela planarnih projekcija



Perspektivna projekcija



Perspektivna projekcija



- Odgovara čovekovom vizualnom sistemu
- Karakteriše je perspektivno skraćenje
- Udaljeniji objekti se prikazuju kao manji
- Projekcije paralelnih pravih mogu se seći u tački na slici

Istorijat korišćenja perspektive u umetnosti

- Egipatsko slikarstvo se karakteriše paralelnom projekcijom
- Na srednjovekovnim slikama ne postoji perspektiva

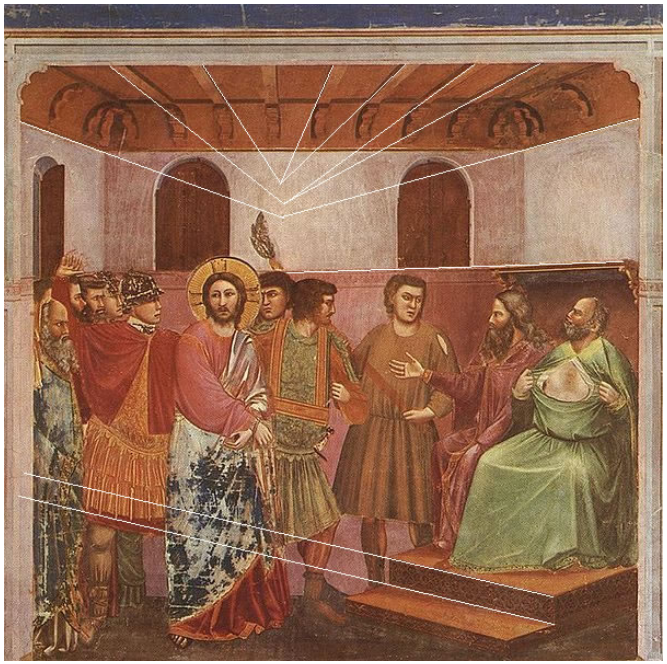


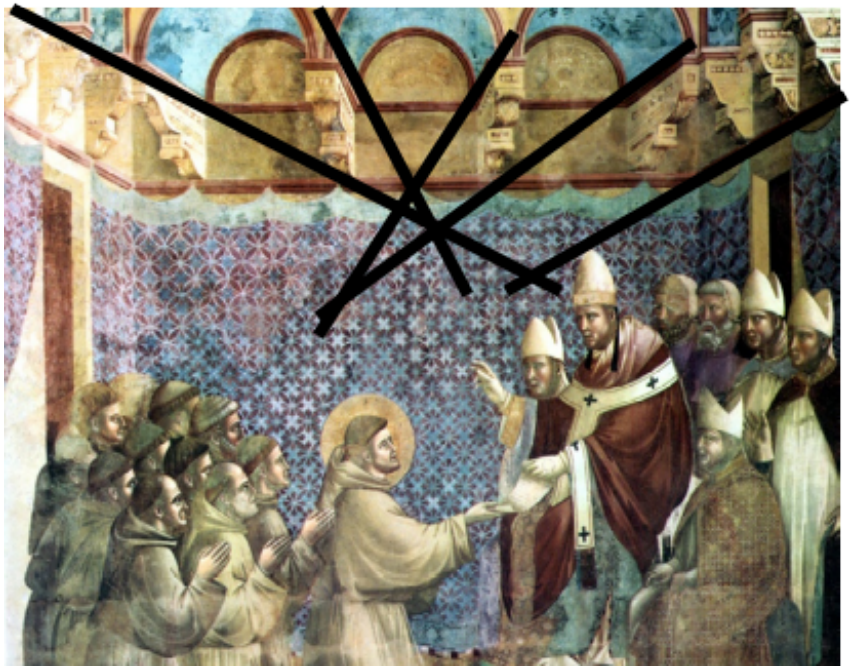


Preuzeto sa: http://glasnost.itcarlow.ie/~powerk/GeneralGraphicsNotes/projection/perspective_projection.html

Istorijat korišćenja perspektive u umetnosti

- Sa pojavom renesanse javljaju se prvi pokušaji oponašanja perspektive
- Rani pokušaji: paralelne prave se seku, ali ne konvergiraju ka jedinstvenoj tački
- Uvođenjem perspektive realizam u umetnosti drastično napreduje

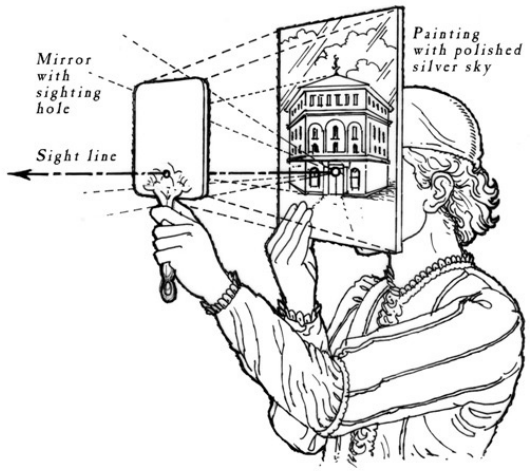


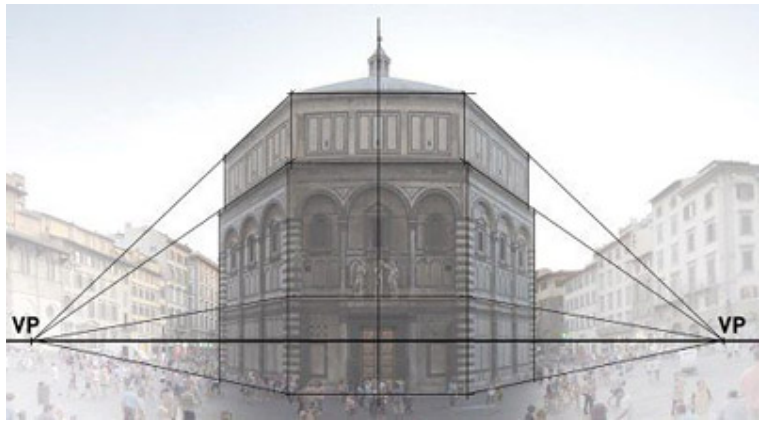


a) "Scene iz Hristovog života", Đoto, 1305. b) "Legenda Sv. Franje", Đoto, 1297.

Istorijat korišćenja perspektive u umetnosti

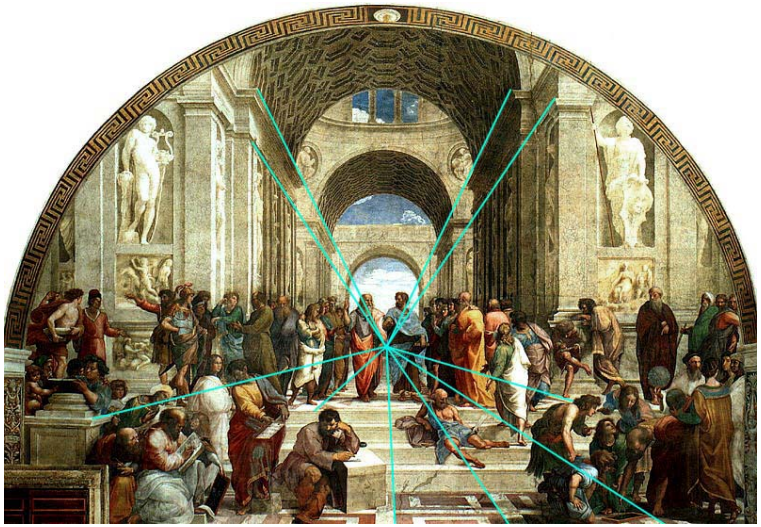
- Bruneleski – jedan od prvih autora koji je ovladao perspektivom, 1415.
- Realističnost svoje slike pokazao je eksperimentom:
  - u sredini slike, u visini posmatrača, nalazi se rupa
  - posmatrač kroz rupu gleda crkvu
  - u drugoj ruci drži ogledalo okrenuto ka slici
  - naizmeničnim podizanjem i spuštanjem ogledala vidi crkvu i njenu sliku, pa ih može direktno uporediti





Istorijat korišćenja perspektive u umetnosti

- Postrenesansni period odlikuje se odličnim poznavanjem perspektive



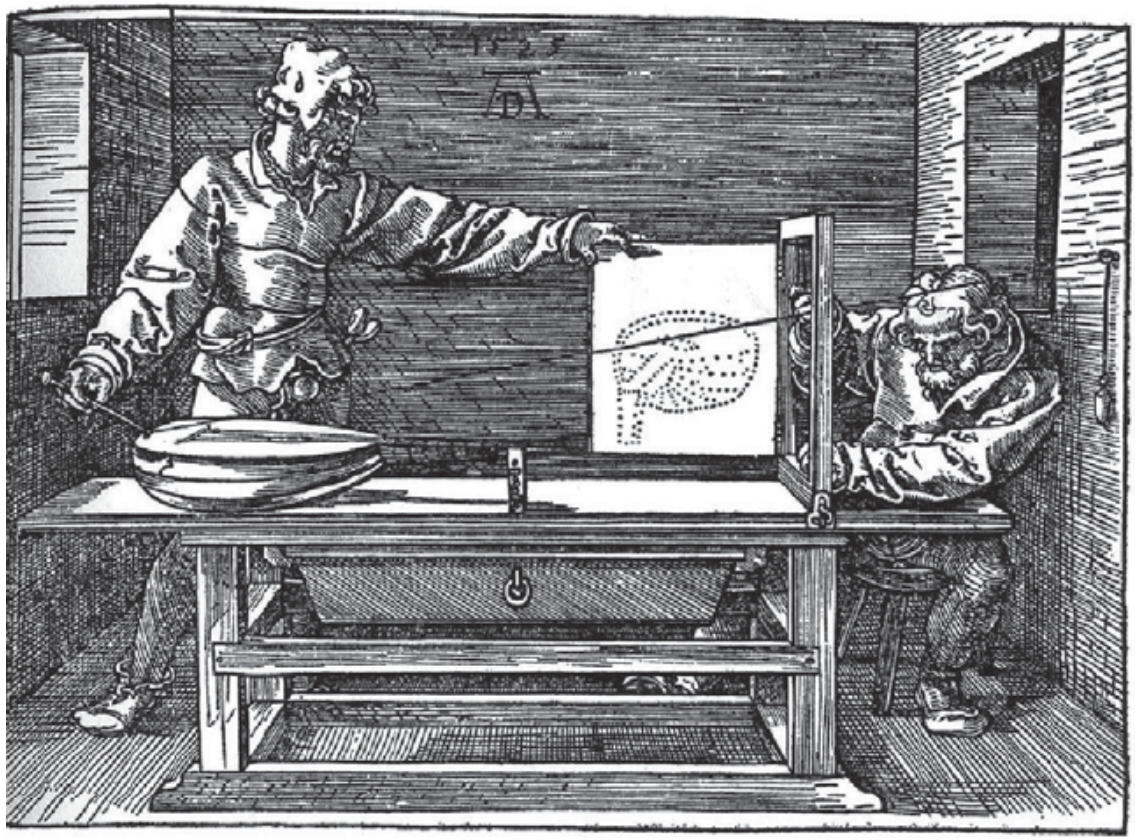
a) “Atinska škola”, Rafael, 1510.



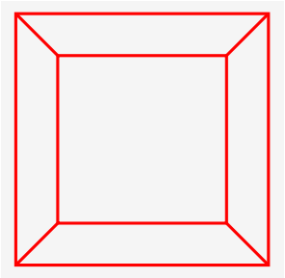
b) “Grand Canal”, Kanaleto, 1720.

Istorijat korišćenja perspektive u umetnosti

- Direr: perspektivna mašina, 1525.
- Duborez prikazuje proces generisanja perspektivne slike
- Analogna verzija savremenog procesa renderovanja

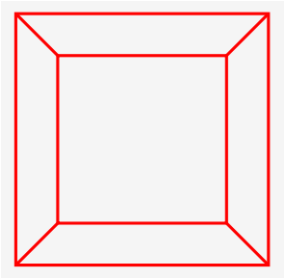


Perspektivna projekcija



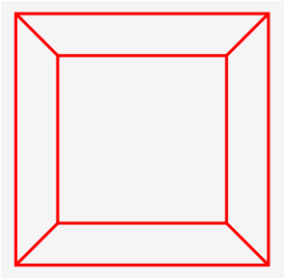
- Prednosti:

Perspektivna projekcija



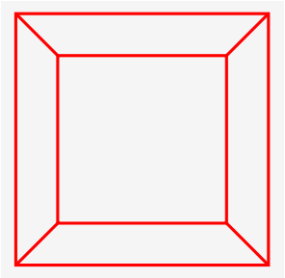
- Prednosti:
  - realističan prikaz
  - pruža osećaj trodimenzionalnosti objekta (dubine na slici)
- Mane:

Perspektivna projekcija



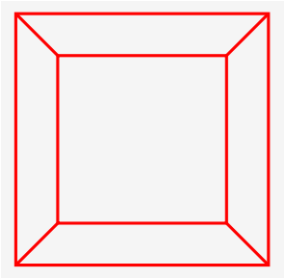
- Prednosti:
  - realističan prikaz
  - pruža osećaj trodimenzionalnosti objekta (dubine na slici)
- Mane:
  - ne čuva se oblik objekta

Perspektivna projekcija



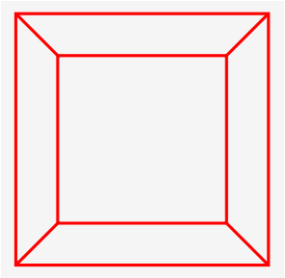
- Prednosti:
  - realističan prikaz
  - pruža osećaj trodimenzionalnosti objekta (dubine na slici)
- Mane:
  - ne čuva se oblik objekta
  - paralelne prave se ne projektuju uvek u paralelne prave

Perspektivna projekcija



- Prednosti:
  - realističan prikaz
  - pruža osećaj trodimenzionalnosti objekta (dubine na slici)
- Mane:
  - ne čuva se oblik objekta
  - paralelne prave se ne projektuju uvek u paralelne prave
  - sa povećanjem rastojanja od posmatrača veličina objekta se smanjuje

Perspektivna projekcija



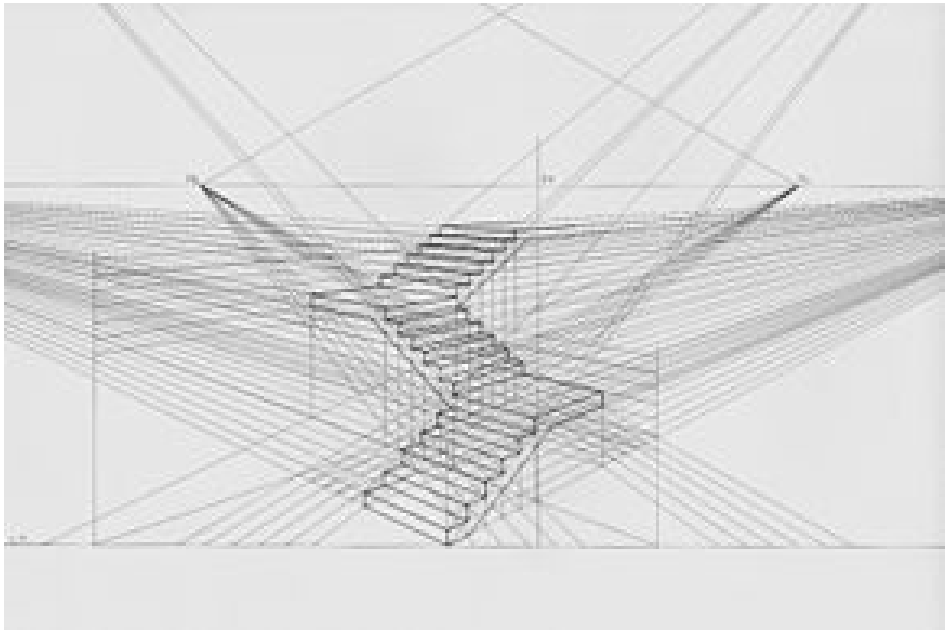
- Prednosti:
  - realističan prikaz
  - pruža osećaj trodimenzionalnosti objekta (dubine na slici)
- Mane:
  - ne čuva se oblik objekta
  - paralelne prave se ne projektuju uvek u paralelne prave
  - sa povećanjem rastojanja od posmatrača veličina objekta se smanjuje
  - jednaka rastojanja na pravoj se ne projektuju nužno u jednaka rastojanja (skraćenje nije uniformno)

Perspektivna projekcija



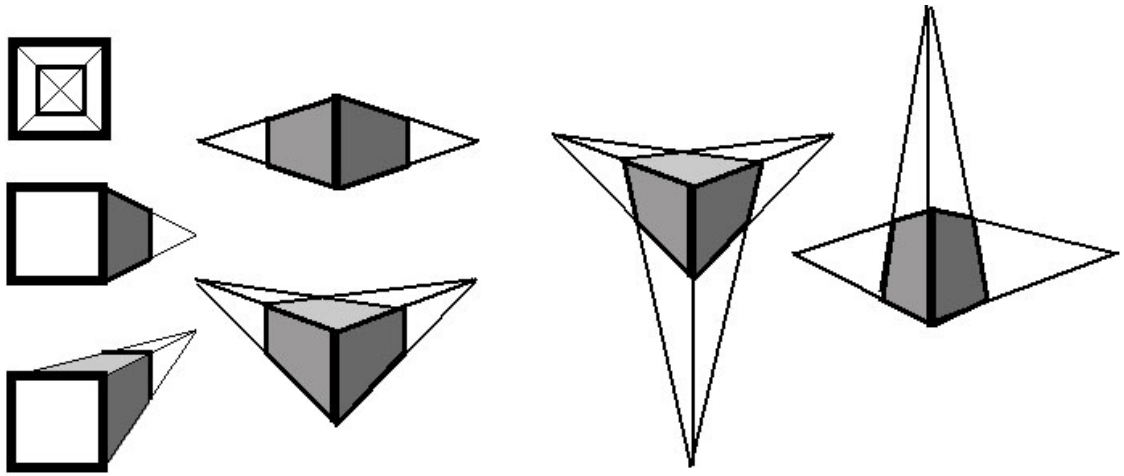
- Primene:
  - izrada realističnih animacija (film, računarske igre, simulatori, VR/AR)
  - arhitektura (prikaz zgrada i enterijera pre izgradnje)
  - dizajn i marketing (za opis dizajna finalnih proizvoda pre proizvodnje)
  - umetnost (slikarstvo, ilustracija i fotografija)

Tačka nedogleda



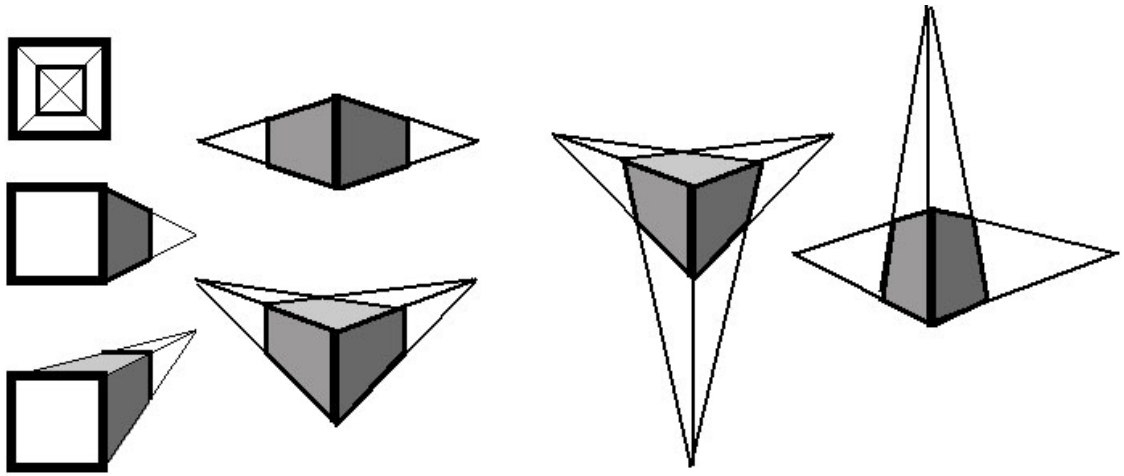
- Paralelne prave koje nisu paralelne ravni projekcije seku se pri perspektivnom projektovanju u tački nedogleda
- Tačka nedogleda je perspektivna projekcija beskonačno daleke tačke

Osna tačka nedogleda



- Tačku nedogleda skupa pravih paralelnih sa nekom koordinatnom osom zovemo osnom tačkom nedogleda

Osna tačka nedogleda



- Tačku nedogleda skupa pravih paralelnih sa nekom koordinatnom osom zovemo osnom tačkom nedogleda
- Postoje najviše tri osne tačke nedogleda
- Perspektivne projekcije se dele prema broju osnih tačaka nedogleda (1, 2 ili 3)

Paralelna projekcija



- Prednosti:

Paralelna projekcija



- Prednosti:
  - jednostavno određivanje oblika i dimenzija objekta
  - paralelne prave se preslikavaju u paralelne prave
  - odnosi dužina na paralelnim pravama se čuvaju
- Mane:

Paralelna projekcija



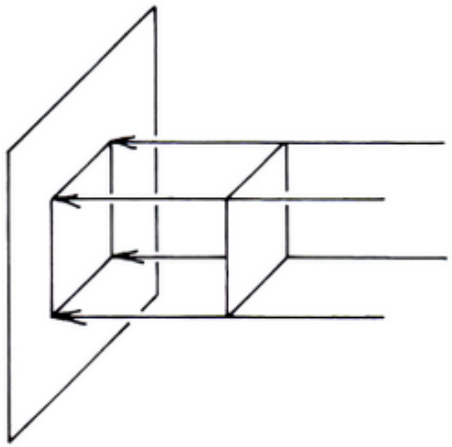
- Prednosti:
  - jednostavno određivanje oblika i dimenzija objekta
  - paralelne prave se preslikavaju u paralelne prave
  - odnosi dužina na paralelnim pravama se čuvaju
- Mane:
  - manje realistična slika (udaljeni objekti ne izgledaju manji)
  - uglovi se čuvaju samo na ravnima koje su paralelne ravni projekcije
- Primene:
  - u inženjerstvu i arhitekturi, za potrebe merenja

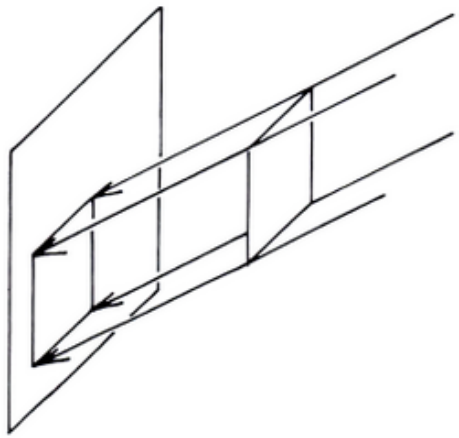
Podela paralelnih projekcija

- Paralelna projekcija je određena:
  - uglom koji pravac projekcije zaklapa sa normalom ravni projekcije
  - položajem ravni projekcije u odnosu na glavne ose objekta

Podela paralelnih projekcija

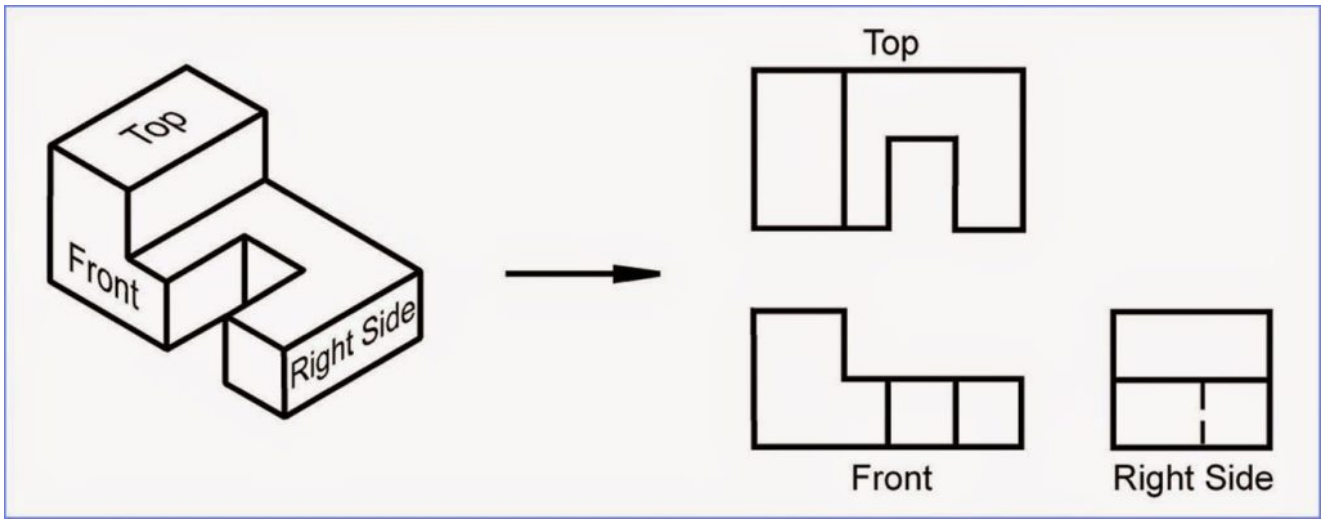
- Paralelna projekcija je određena:
  - uglom koji pravac projekcije zaklapa sa normalom ravni projekcije
  - položajem ravni projekcije u odnosu na glavne ose objekta
- Prema odnosu pravca projekcije i normale ravni dele se na:
  - ortogonalne projekcije – pravac projekcije poklapa se sa normalom ravni projekcije
  - kose projekcije – pravac projekcije nije paralelan normali





Podela ortogonalnih projekcija

- Ortogonalne projekcije se dele prema odnosu ravni projekcije i koordinatnih osa:
  - ortografske – ravan projekcije je upravna na neku od koordinatnih osa
  - aksonometrijske – ravan projekcije nije upravna ni na jednu koordinatnu osu



a) aksonometrijska projekcija b) ortografska projekcija

Ortografska projekcija

- Tri tipa ortografskih projekcija:
  - pogled spreda
  - pogled odozgo
  - pogled sa strane
- Prednosti:

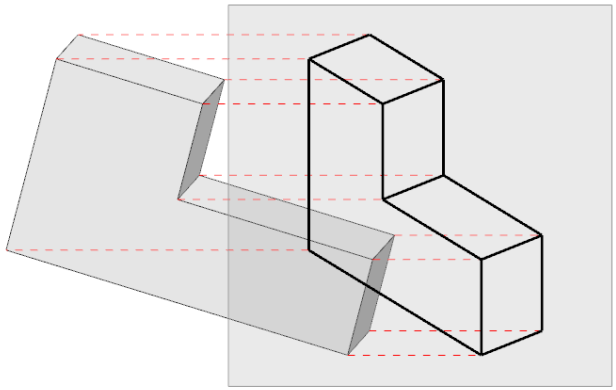
Ortografska projekcija

- Tri tipa ortografskih projekcija:
  - pogled spreda
  - pogled odozgo
  - pogled sa strane
- Prednosti:
  - dobijaju se precizne mere jedne strane objekta
  - objekti su istih dimenzija u svim pogledima
- Mane:

Ortografska projekcija

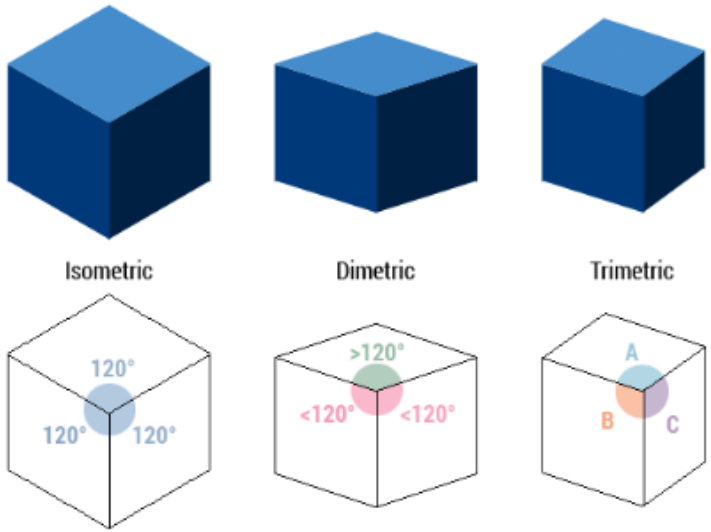
- Tri tipa ortografskih projekcija:
  - pogled spreda
  - pogled odozgo
  - pogled sa strane
- Prednosti:
  - dobijaju se precizne mere jedne strane objekta
  - objekti su istih dimenzija u svim pogledima
- Mane:
  - nema osećaja trodimenzionalnosti objekta
  - potrebno je istovremeno koristiti nekoliko različitih pogleda

Aksonometrijska projekcija



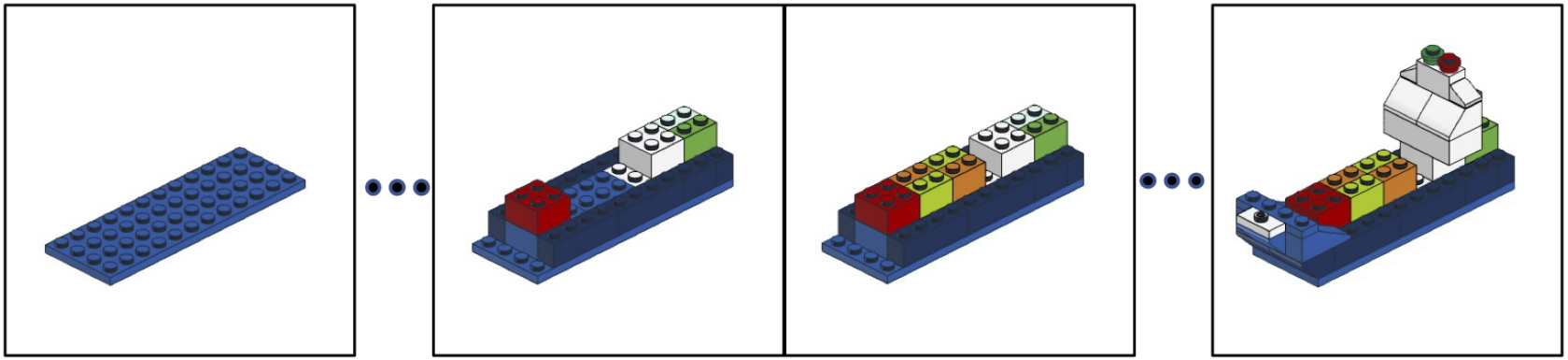
- Ortogonalna projekcija kod koje ravan projekcije nije upravna ni na jednu koordinatnu osu

Podela aksonometrijskih projekcija



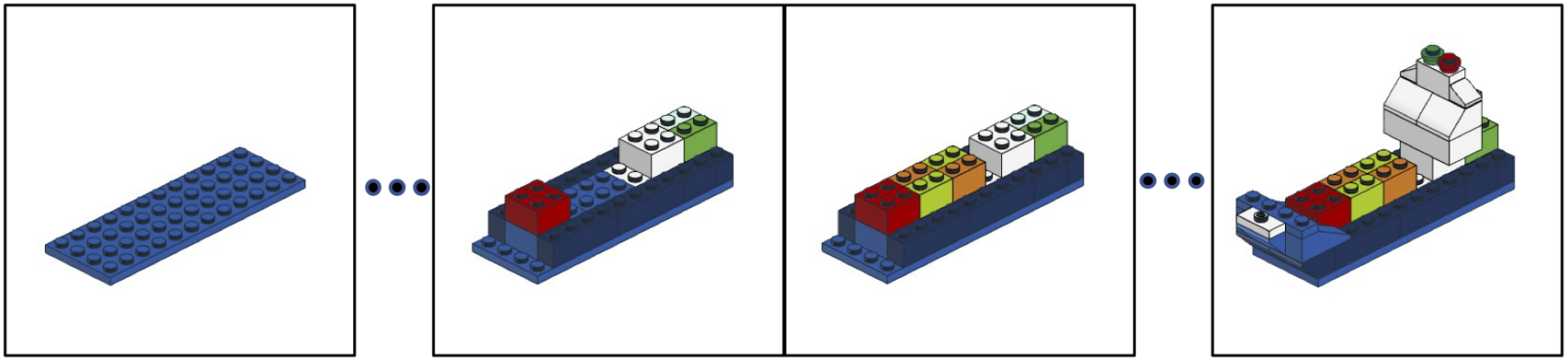
- Prema uglovima koje normala ravni projekcije zaklapa sa koordinatnim osama dele se na:
  - izometrijsku projekciju: sva tri ugla su jednaka
  - dimetrijsku projekciju: dva ugla su jednaka
  - trimetrijsku projekciju: sva tri ugla su različita

Izometrijska projekcija



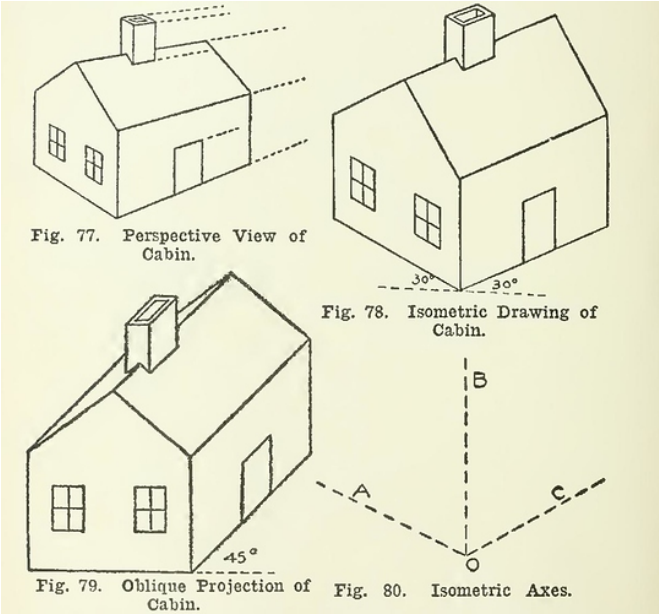
- Primena:
  - Uputstva za sklapanje: Lego, Ikea
  - Katalozi: ilustracije proizvoda
  - CAD alati: prikaz 3D modela
  - Kartografija: prikaz gradova i terena
  - Video igre: strategije
- Prednosti:

Izometrijska projekcija



- Primena:
  - Uputstva za sklapanje: Lego, Ikea
  - Katalozi: ilustracije proizvoda
  - CAD alati: prikaz 3D modela
  - Kartografija: prikaz gradova i terena
  - Video igre: strategije
- Prednosti:
  - ilustruje trodimenzionalnu prirodu objekta
  - skraćenje je uniformno, za razliku od perspektivne projekcije
  - jednakim dužinama duž sve tri ose odgovaraju jednake dužine projekcija

Kosa projekcija



- Ravan projekcije je upravna na neku od koordinatnih osa, a pravac projekcije nije jednak normali ravni projekcije
- Akcenat se stavlja na jednu (prednju) stranu objekta, dok se kod izometrijske projekcije akcenat stavlja na ivice objekta

Kosa projekcija

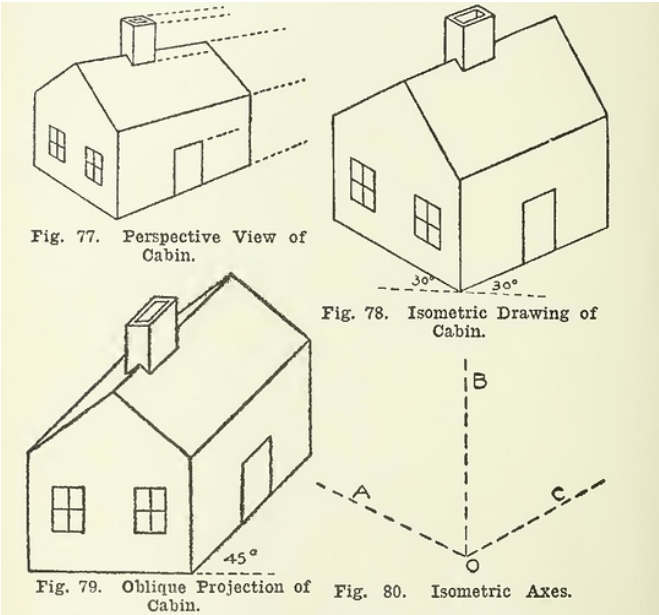


Fig. 77. Perspective View of Cabin.

Fig. 78. Isometric Drawing of Cabin.

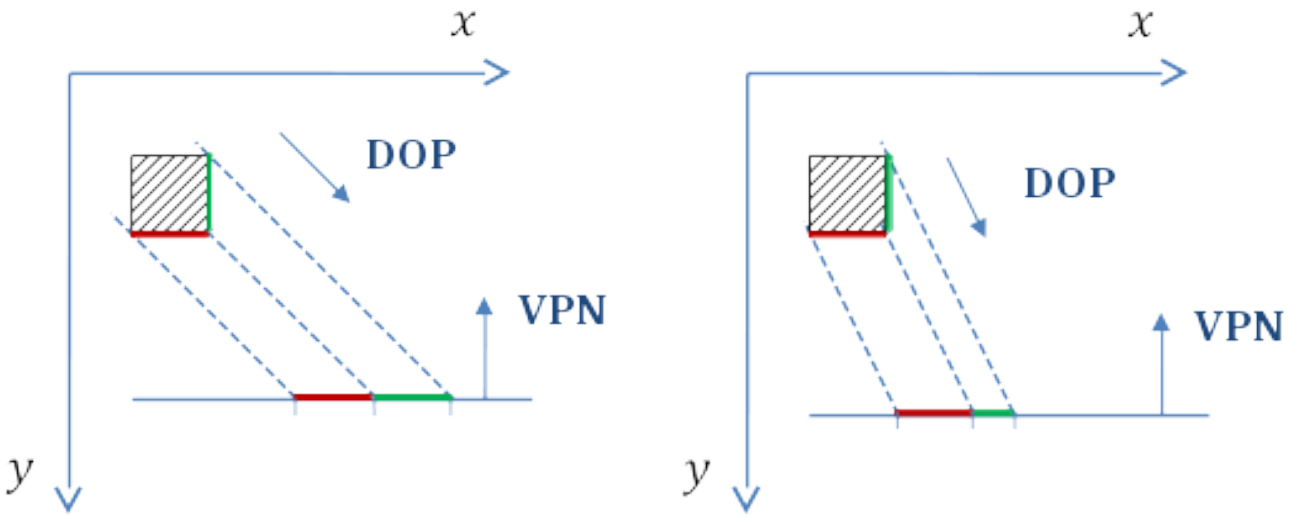
Fig. 79. Oblique Projection of Cabin.

Fig. 80. Isometric Axes.

- Ravan projekcije je upravna na neku od koordinatnih osa, a pravac projekcije nije jednak normali ravni projekcije
- Akcenat se stavlja na jednu (prednju) stranu objekta, dok se kod izometrijske projekcije akcenat stavlja na ivice objekta
- Primene: za tehničke i inženjerske crteže

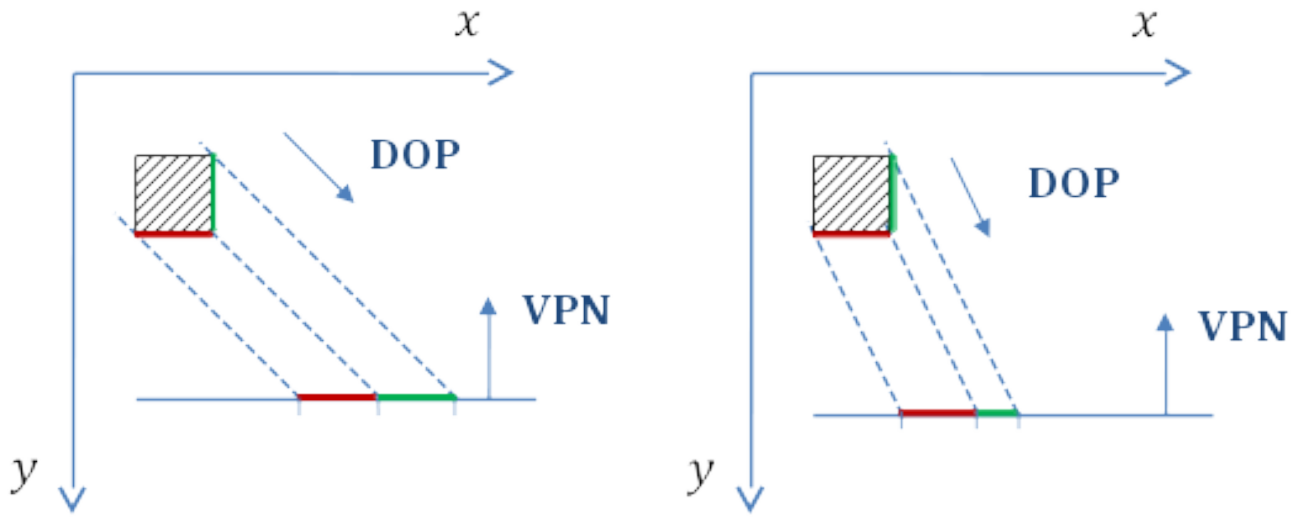
Vrste kosih projekcija

- Razlikuju se prema uglu koji pravac projekcije zahvata sa ravni projekcije



Vrste kosih projekcija

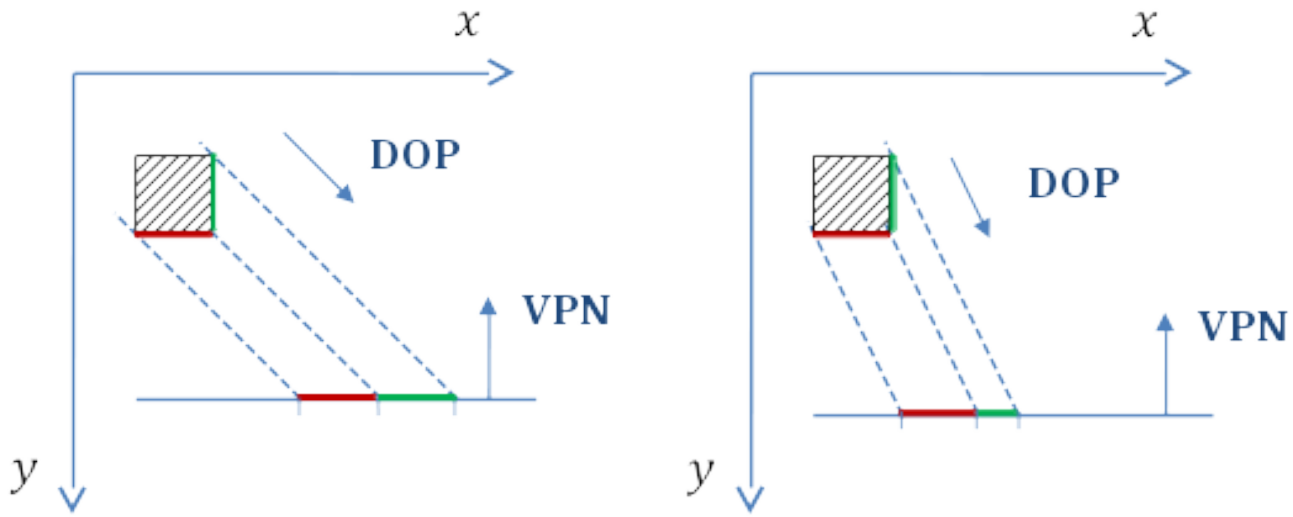
- Razlikuju se prema uglu koji pravac projekcije zahvata sa ravni projekcije



- Cilj cavalier projekcije je da duži upravne na ravan projekcije ostanu iste dužine u projekciji, a cabinet projekcije da budu dvostruko kraće

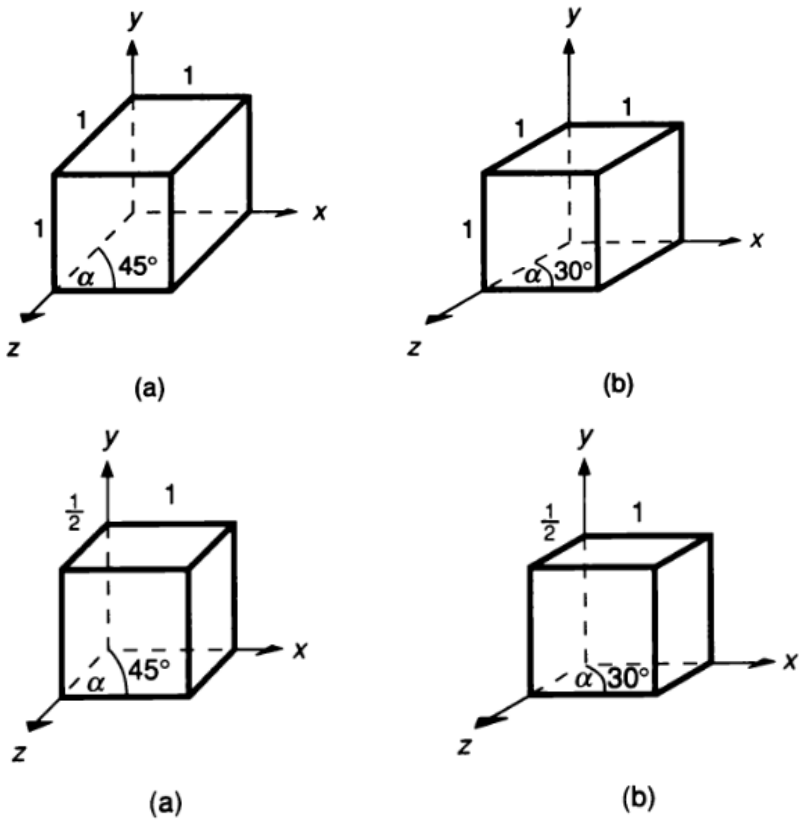
Vrste kosih projekcija

- Razlikuju se prema uglu koji pravac projekcije zahvata sa ravni projekcije



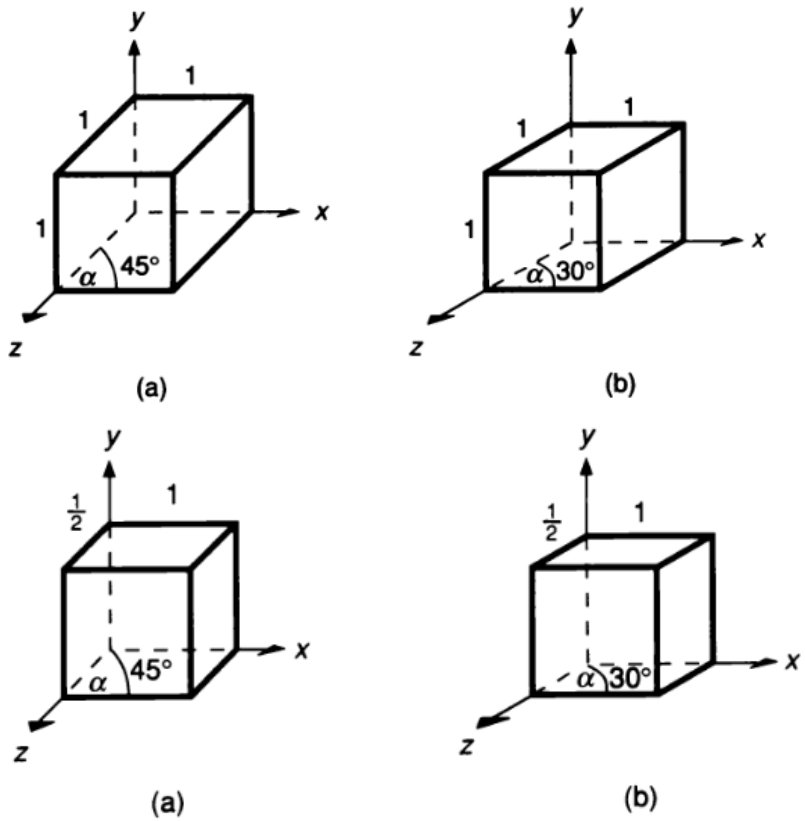
- Cilj cavalier projekcije je da duži upravne na ravan projekcije ostanu iste dužine u projekciji, a cabinet projekcije da budu dvostruko kraće
- Ugao između pravca projektovanja i ravni projektovanja je:
  - $\pi/4$ za cavalier projektovanje
  - $\operatorname{arctg} 2$ za cabinet projektovanje

Cavalier vs. cabinet projektovanje



- Koje projekcije kocke su prikazane na slikama?

Cavalier vs. cabinet projektovanje



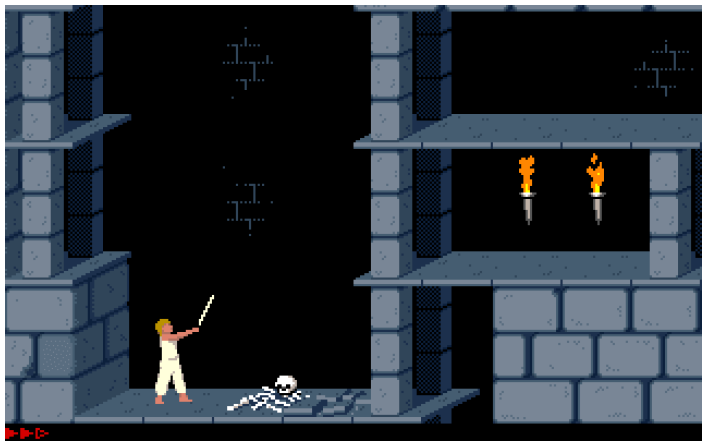
- Koje projekcije kocke su prikazane na slikama?
- Primetimo da se kose projekcije međusobno razlikuju i po uglu koji projekcije duži upravnih na ravan projektovanja zahvataju sa x osom

Korišćenje različitih vrsta projekcija u video igrama



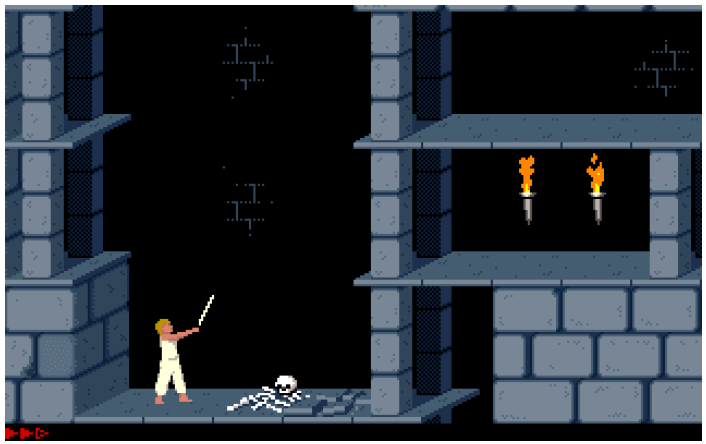
Korišćenje različitih vrsta projekcija u video igrama





Korišćenje različitih vrsta projekcija u video igrama

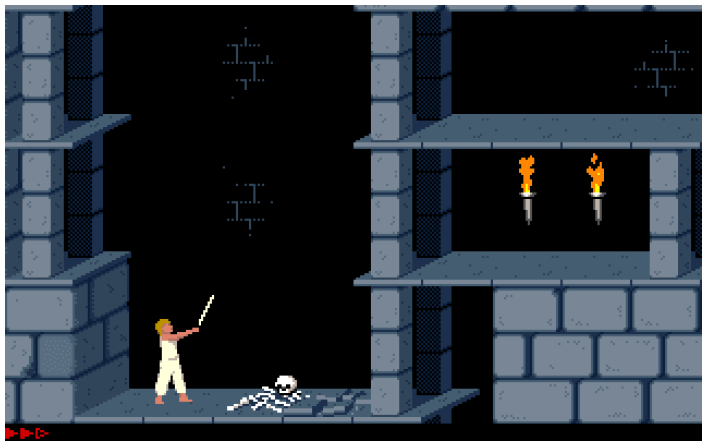






Korišćenje različitih vrsta projekcija u video igrama



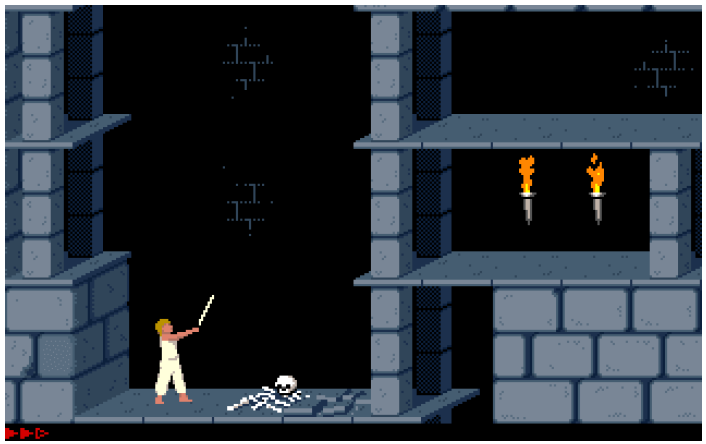






Korišćenje različitih vrsta projekcija u video igrama







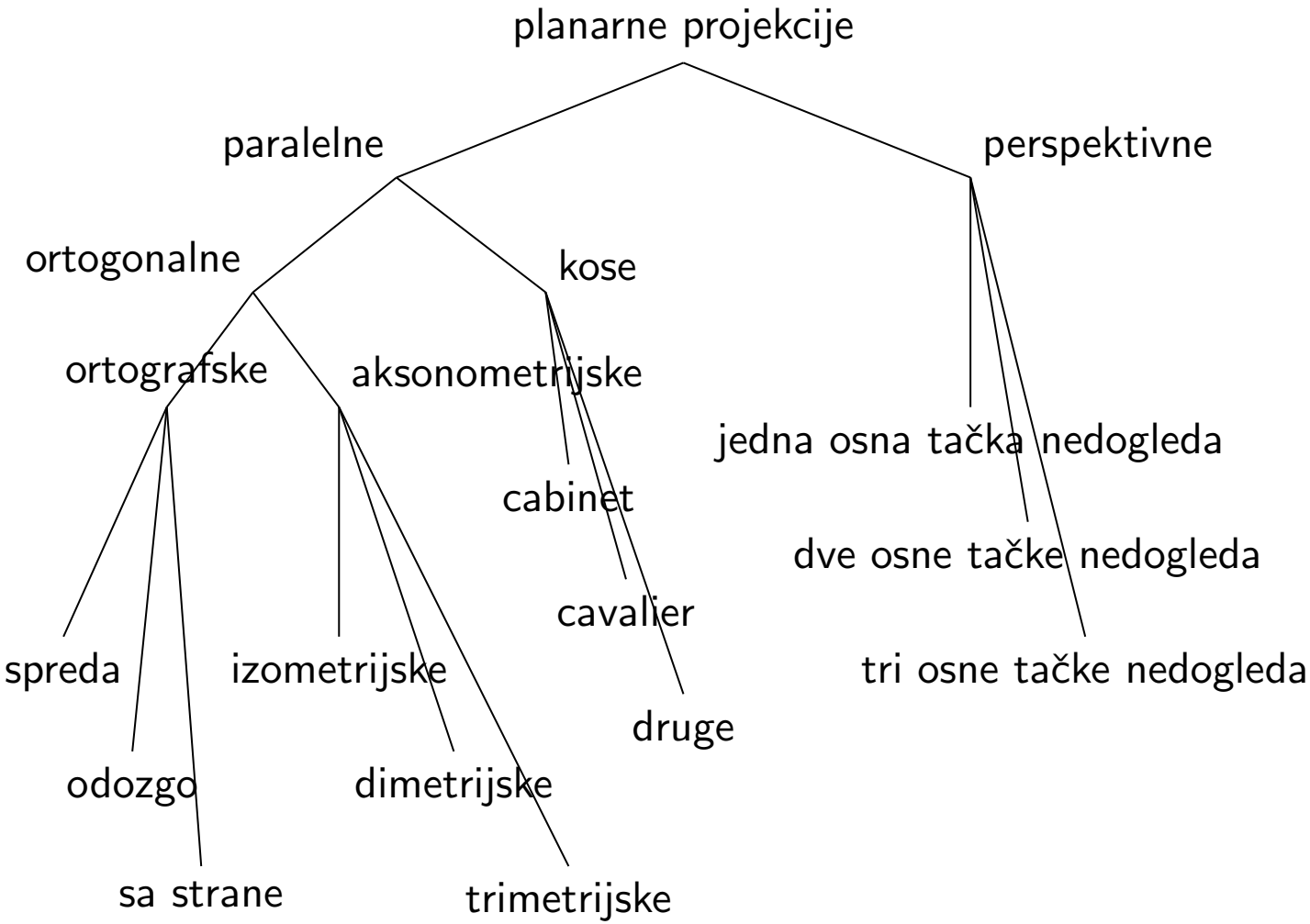




https://medium.com/retronator-magazine/
game-developers-guide-to-graphical-projections-with-video-game-examples-part-1-introduction-aa3d051c137d

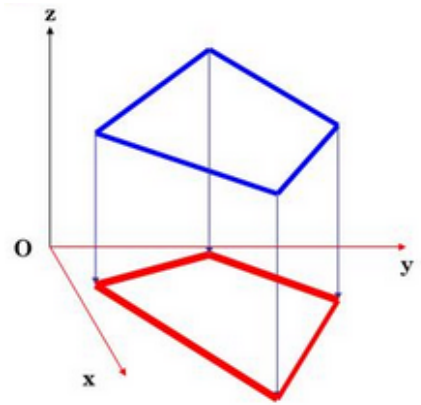
https://www.significant-bits.com/a-laymans-guide-to-projection-in-videogames/

Podela planarnih projekcija



Primer izračunavanja ortografske projekcije tačke

- Zadatak: odrediti matricu ortografskog projektovanja na ravan $z = d$.

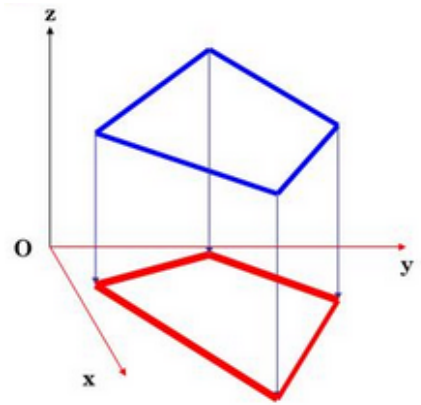


- Za koordinate projekcije $P_p(x_p, y_p, z_p)$ tačke $P(x, y, z)$ važi:

$$x_p = x, \quad y_p = y, \quad z_p = d$$

Primer izračunavanja ortografske projekcije tačke

- Zadatak: odrediti matricu ortografskog projektovanja na ravan $z = d$.



- Za koordinate projekcije $P_p(x_p, y_p, z_p)$ tačke $P(x, y, z)$ važi:

$$x_p = x, \quad y_p = y, \quad z_p = d$$

$$\begin{bmatrix} x_p \\ y_p \\ z_p \\ 1 \end{bmatrix} = M_{ort} \cdot P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ d \\ 1 \end{bmatrix}$$

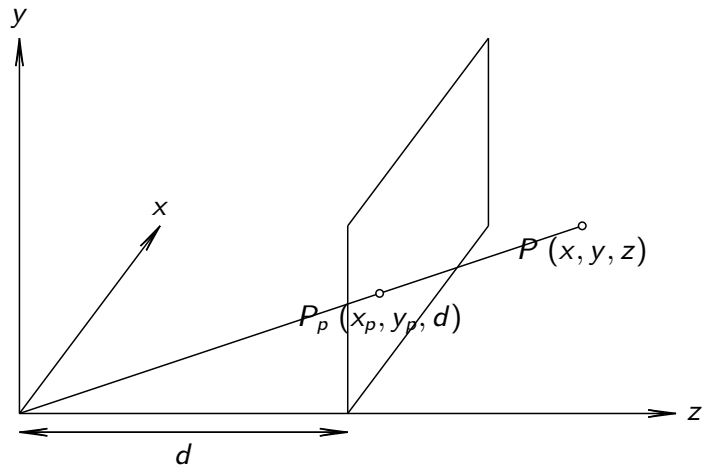
Primer izračunavanja ortografske projekcije tačke

$$M_{ort} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Da li je matrica ortografske projekcije afina?

Primer izračunavanja perspektivne projekcije tačke

- Zadatak: odrediti matricu perspektivnog projektovanja za koje važi:
  - centar projekcije je u koordinatnom početku
  - ravan projekcije je ravan $z = d$



- Koordinate projekcije $P_p(x_p, y_p, z_p)$ tačke $P(x, y, z)$ računamo na osnovu sličnosti trouglova:

$$\frac{x_p}{d} = \frac{x}{z} \quad \frac{y_p}{d} = \frac{y}{z}$$

Primer izračunavanja perspektivne projekcije tačke - rešenje

- Dakle za koordinate tačke P_p važi:

$$x_p = \frac{x}{z/d}, \quad y_p = \frac{y}{z/d}, \quad z_p = d = \frac{z}{z/d}$$

- Neka su (X, Y, Z, W) homogene koordinate tačke P_p

Primer izračunavanja perspektivne projekcije tačke - rešenje

- Dakle za koordinate tačke P_p važi:

$$x_p = \frac{x}{z/d}, \quad y_p = \frac{y}{z/d}, \quad z_p = d = \frac{z}{z/d}$$

- Neka su (X, Y, Z, W) homogene koordinate tačke P_p

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ W \end{bmatrix} = M_{persp} \cdot P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/d & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ \frac{z}{d} \end{bmatrix}$$

- Homogenizacijom dobijamo koordinate u 3D dekartovom sistemu:

$$(x_p, y_p, z_p) = \left(\frac{X}{W}, \frac{Y}{W}, \frac{Z}{W}\right) = \left(\frac{x}{z/d}, \frac{y}{z/d}, d\right)$$

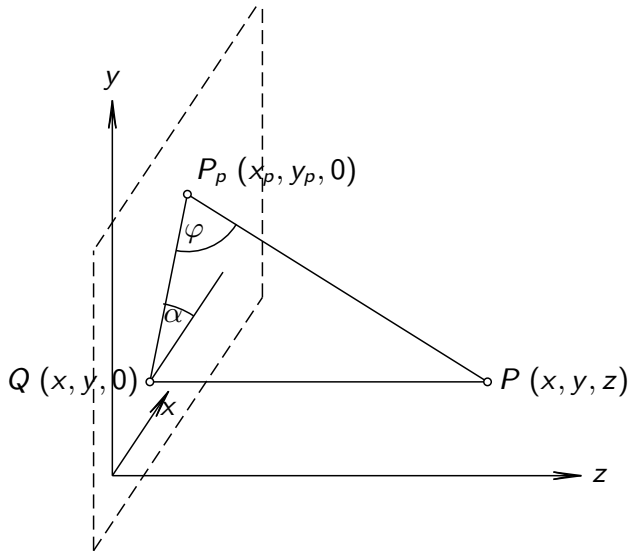
Primer izračunavanja perspektivne projekcije tačke

$$M_{persp} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/d & 0 \end{bmatrix}$$

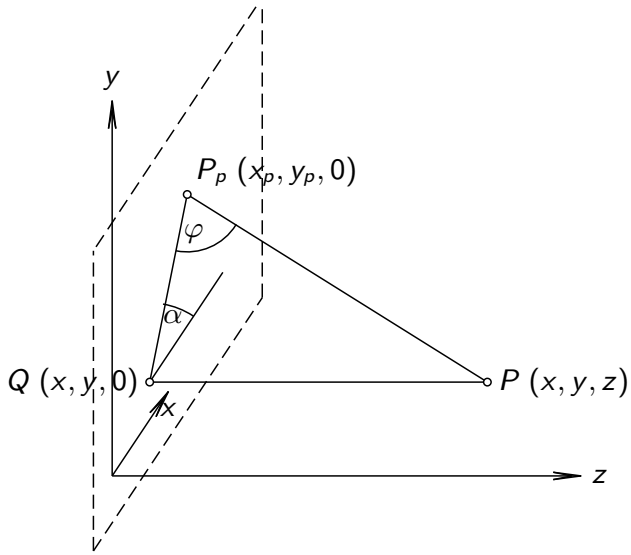
- Da li je matrica perspektivne projekcije afina?

Primer izračunavanja kose projekcije tačke

- Zadatak: odrediti matricu kosog projektovanja za koju važi:
  - ravan projekcije je ravan $z = 0$
  - pravac projektovanja zahvata sa ravni projektovanja ugao φ
  - projekcije duži upravnih na ravan projektovanja zahvataju ugao α sa x koordinatnom osom



Primer izračunavanja kose projekcije tačke - rešenje



- Označimo sa L dužinu duži P_pQ
- Koordinate tačke P_p računamo na osnovu dva pravougla trougla

$$\tan\varphi = \frac{z}{L} \Rightarrow L = z \cdot \cot\varphi$$

$$\sin\alpha = \frac{y_p - y}{L}, \quad \cos\alpha = \frac{x_p - x}{L}$$

Primer izračunavanja kose projekcije tačke - rešenje

- Dakle za koordinate tačke projekcije važi:

$$\begin{aligned} x_p &= x + z \cdot \cot\varphi \cdot \cos\alpha \\ y_p &= y + z \cdot \cot\varphi \cdot \sin\alpha \\ z_p &= 0 \end{aligned}$$

- Neka su (X, Y, Z, W) homogene koordinate tačke P_p

Primer izračunavanja kose projekcije tačke - rešenje

- Dakle za koordinate tačke projekcije važi:

$$\begin{aligned} x_p &= x + z \cdot \cot\varphi \cdot \cos\alpha \\ y_p &= y + z \cdot \cot\varphi \cdot \sin\alpha \\ z_p &= 0 \end{aligned}$$

- Neka su (X, Y, Z, W) homogene koordinate tačke P_p

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ W \end{bmatrix} = M_{kosa} \cdot P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cot\varphi \cdot \cos\alpha & 0 \\ 0 & 1 & \cot\varphi \cdot \sin\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Cavalier projektovanje: $\cot\varphi = 1$
- Cabinet projektovanje: $\cot\varphi = 1/2$

Primer izračunavanja kose projekcije tačke - rešenje

$$M_{kosa} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cot\varphi \cdot \cos\alpha & 0 \\ 0 & 1 & \cot\varphi \cdot \sin\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Da li je matrica kose projekcije afina?
- Kako je možemo predstaviti korišćenjem matrica osnovnih transformacija?